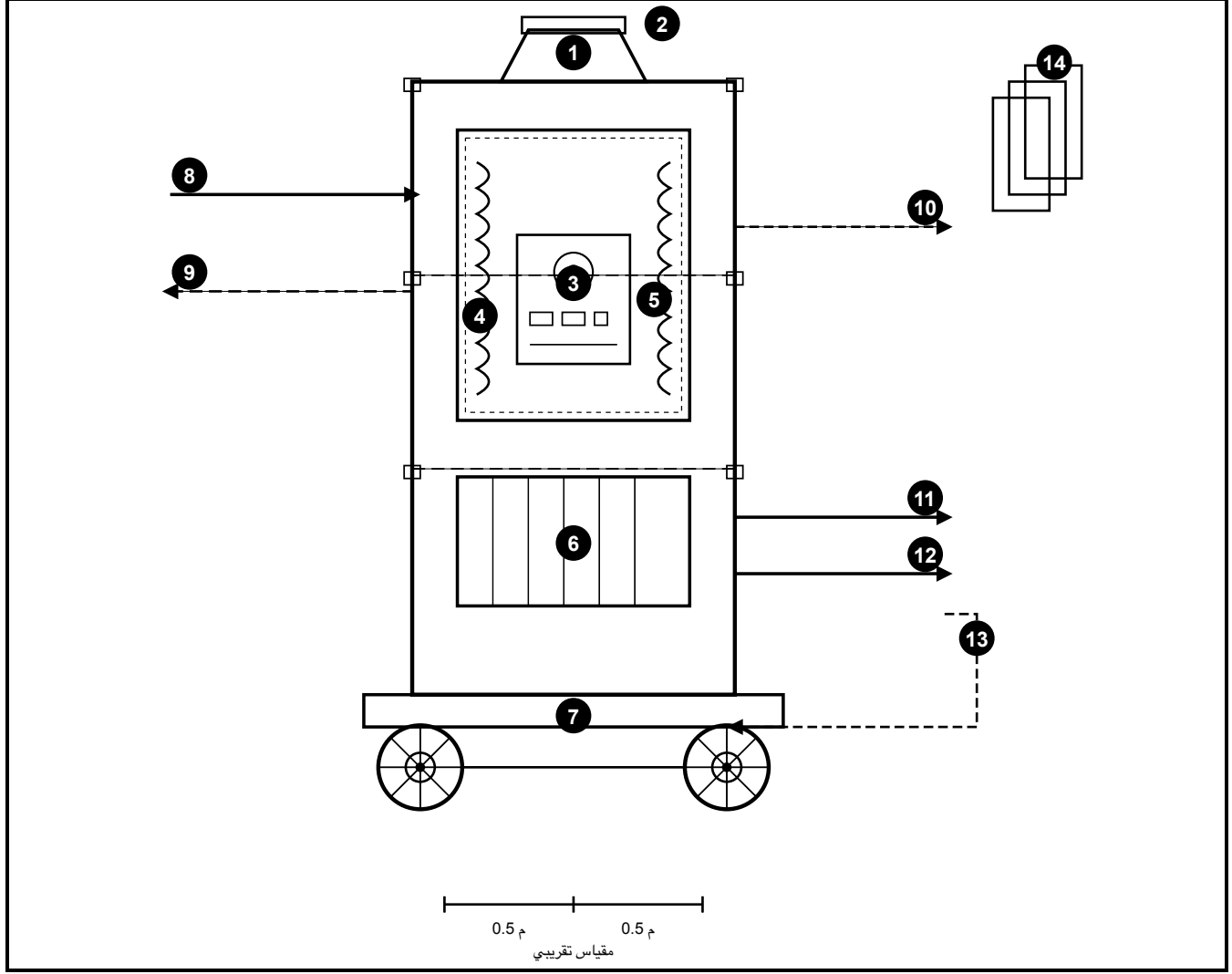


براءة اختراع — مفاعل فندي الموديولار المتنقل

FENDY MODULAR REACTOR™

المخترع: د. خالد | مارس 2026 | شكل رقم (1)

شكل (1-1) — الرسم الهندسي للمفاعل (أبيض وأسود — للبراءة فقط)



FENDY MODULAR REACTOR™ | شكل (1) — مفاعل فندي الموديولار المتنقل

رقم	اسم المكون	الوصف الوظيفي التقني
1	Snap-Panels — ألواح هيكلية موديولار	ألواح ألومنيوم خفيفة قابلة للتركيب والفك السريع بدون أدوات — تشكل الهيكل الخارجي الكامل للمفاعل
2	Hopper — التغذية الذكية	مدخل الوقود العلوي المخروطي الشكل مع غطاء محكم للتحكم في معدل إدخال قوالب الوقود الهجين
3	غرفة الاحتراق الداخلية	حجرة احتراق مزدوجة الجدران معزولة حرارياً بألياف سيراميكية لتقليل فقد الحرارة وتحقيق أقصى كفاءة
4	ملفات استرداد الحرارة	مبادل حراري حلزوني مدمج يستخدم حرارة الاحتراق لتسخين المياه وتوليد البخار للتدفئة
5	لوحة التحكم الأمامية	واجهة تشغيل تتضمن عدادات الضغط ودرجة الحرارة ومفاتيح التحكم في دورة التشغيل
6	وحدة Brine Scrubber وحدة	وحدة تبخير الرجيع الملحي المدمجة في القسم السفلي — تستخلص الملح النقي والمياه العذبة من رجيع التحلية
7	الهيكل المتنقل والعجلات الصناعية	إطار فولاذي مقوى مع 4 عجلات صناعية لتسهيل النقل والتموضع في المواقع النائية والمختلفة
8	Water Inlet — مدخل المياه	وصلة إدخال مياه الرجيع أو المياه المراد معالجتها للمفاعل
9	Steam Outlet — مخرج البخار	أنبوب خروج البخار الناتج لتوجيهه لوحدة التكثيف أو للاستخدام الصناعي المباشر
10	مخرج استرداد الحرارة	منفذ الطاقة الحرارية الزائدة للاستخدام في تجميد الملح أو تجفيف المواد الخام

11	خط توصيل الملح المستخلص	إلى وحدة التنقية والتعبئة الخارجية Scrubber أنبوب نقل الملح النقي المستخلص من وحدة
12	مخرج المياه العذبة	منفذ خروج المياه المقطرة الناتجة عن تكثيف البخار — صالحة للشرب والزراعة والصناعة
13	Return Line — خط الإرجاع	أنبوب إعادة المياه أو البخار للمنظومة لاستكمال دورة الطاقة المغلقة وتحقيق أعلى كفاءة
14	وحدات مكدسة — قابلة للتوسع	تصميم يسمح بتركيب عدة وحدات معاً لمضاعفة الطاقة الإنتاجية حسب حجم المشروع

جميع الحقوق محفوظة للمخترع: د. خالد | مارس 2026
FENDY MODULAR REACTOR™ — هذا الرسم جزء من وثيقة براءة الاختراع رقم (٢)
All rights reserved | Patent Drawing — For official filing purposes only